10. 心脏：动脉解剖学的发展

时长：04:14 教学单

课程总结

这段视频深入探讨了血细胞的胚胎发育，描述了它们从脐囊到骨髓的起源。我们还将探讨肠系膜动脉的持续存在，它是这一过程的重要遗迹，及其在肠道发育中的作用。主动脉弓被突出显示，以说明心脏的节律性运动及其对血液循环的影响。通过将心脏动力学与维持食道和支气管等重要结构的筋膜环境联系起来，视频揭示了该节律区域的失衡如何影响心脏病理学和肌肉骨骼病理学。对于任何对身体互联互通感兴趣的治疗师来说，这是必不可少的一课。

心脏： 动脉解剖学的发展

血细胞的起源与发育

最初的**血细胞**出现在胚胎发育的**第18天**左右。它们的起源分为三个重要阶段。

最初，它们来源于**脐囊**，其中含有**原始巨幼细胞**。这个阶段持续前两个月。

从**第二个月**开始，第二波造血运动从**肝脏**产生。

直到**第三个月**左右，一部分造血才开始在**骨髓**中进行。

我们可以观察到从外围到中心的这种发展：首先是**脐-卵黄囊**期，然后是**肝脏**期，最后是红细胞的骨髓期。

卵黄发育的遗迹：肠系膜动脉

这种卵黄发育唯一保留的遗迹是**肠系膜动脉**。

它曾作为**支点**，用于**肠袢**的旋转和发育。

当**羊膜腔**在其周围形成时，包含循环原始细胞的卵黄囊会重新整合。

一部分卵黄囊和**胚胎蒂**将与胎盘一起形成**脐结肠**。连接的遗迹是**肠系膜系统**（上肠系膜动脉）。这个旋转轴对胚胎发育至关重要。

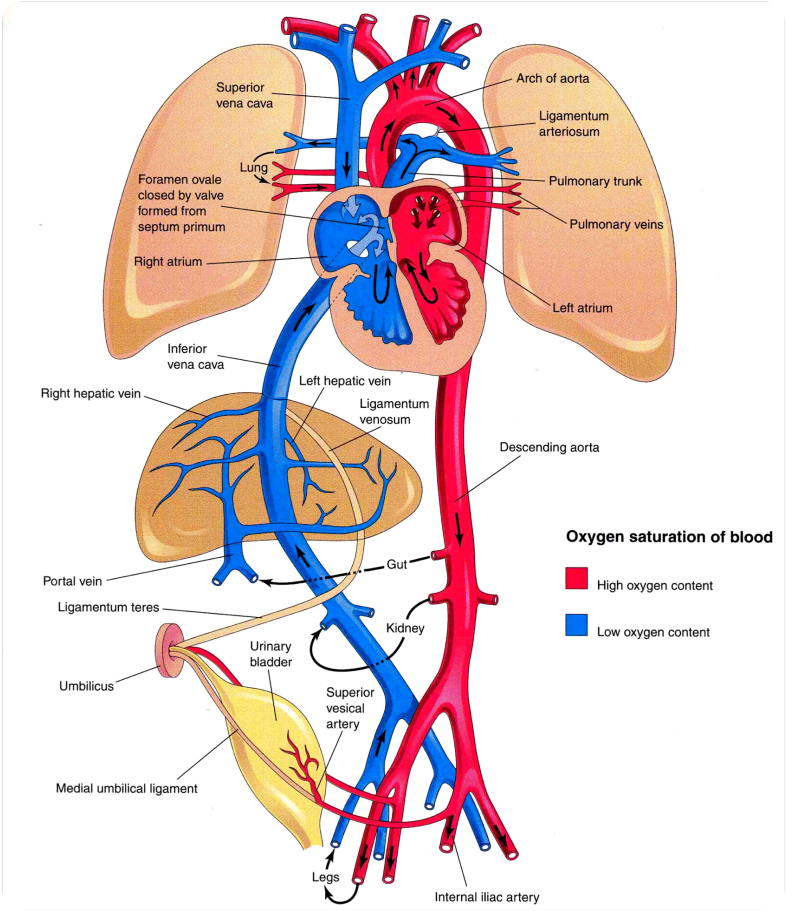


图 — 人类胎儿循环

心脏和主动脉弓的运动

当我们观察心脏时，我们看到**主动脉弓**。象征性地，我们可以说它上升或下降。

主动脉弓的这种运动代表了**心跳**。它几乎重现了发育运动。

主动脉弓在心动周期中进行**扭转**或**解扭转**运动。

当心脏收缩时，主动脉弓张开以吸收血液。当心脏排空时，它以一种特殊的运动闭合。

它张开以接收血液，闭合以射出血液，这使得主动脉弓与心脏功能内在关联。

主动脉弓与心动周期

这有点像一个**篮球运动员**。当心脏收缩时，主动脉射出其血容量。

要知道，主动脉中的血容量几乎与动脉系统中心脏的血量相同。

这意味着主动脉积极参与血液的**收缩期射血**。

这由**筋膜环境**支持，可以将其比作**“渔网袜”**。

节律区：一个重要的筋膜交汇点

主动脉弓、**支气管分叉**和**食道**通过共同的**筋膜**连接，这使它们保持在一起。

这个区域，以支气管分叉为特征，就是我们所说的**节律区点**。

考虑一下生命节律：24小时内**10万次心跳**，24小时内**2.3万次呼吸**，以及**1000到2000次吞咽**。

这是一个大的节律区，在**D3**、**D4**和**D5**之间汇合并连接。这些椎骨为节律区形成了一个筋膜平衡平面，该区域同时涉及**心脏**、**胸膜**和**消化**。

我们有主动脉、心脏，下面有一个非常重要的分叉：**髂动脉**。上面还有另一个层面。

事实上，所有这些形成了一个统一而纯粹的平面。我们发现某些**髋关节**或其他类型的病理可能会使心脏不稳定。反之，这些旋转阶段发生的事情可能会一直影响到心脏。

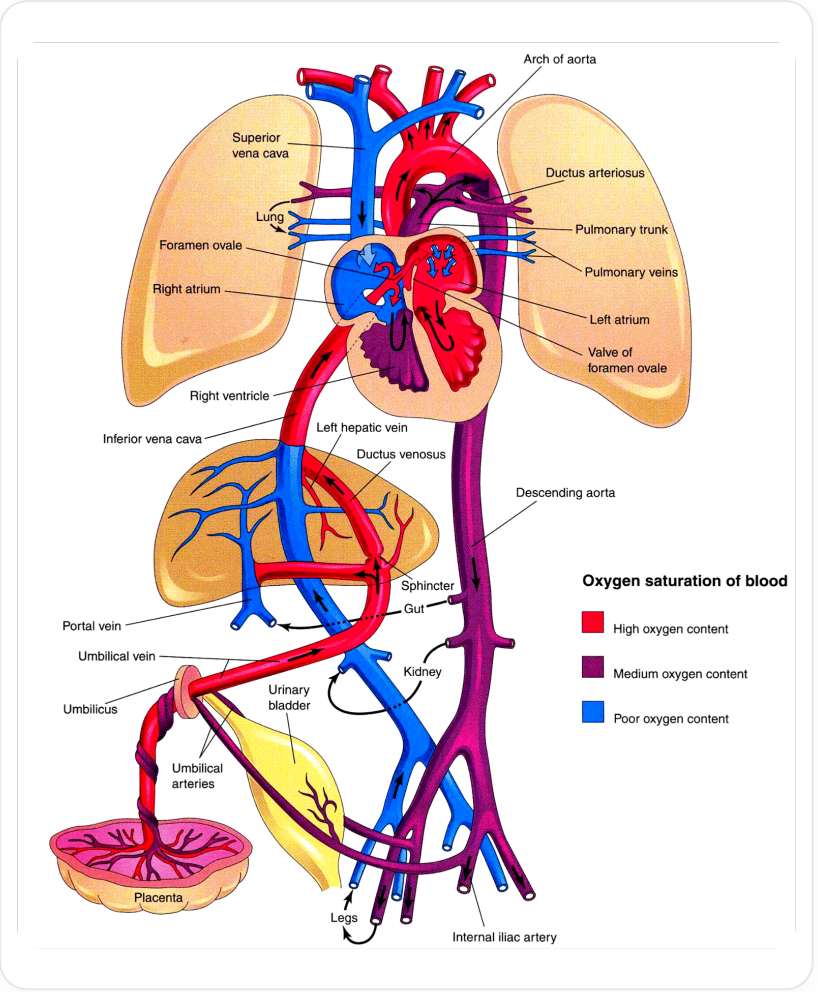


图 — 胎儿循环